

Exercise 1. Exr

Sử dụng đa thức Taylor tại $\frac{\pi}{4}$ để xấp xỉ $\cos(42^\circ)$ đến độ chính xác 10^{-6} .

Solution.

- Xét hàm số $f(x) = \cos(x)$. Ta cần xấp xỉ giá trị của hàm tại điểm $x = 42^\circ$. Chuyển sang radian:
 - + Điểm cần xấp xỉ: $x = 42^\circ = \frac{7\pi}{30}$.
 - + Điểm khai triển: $a = \frac{\pi}{4}$.
 - + Bước nhảy: $h = x - a = -\frac{\pi}{60}$.

- Ta có phần dư lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

, với c nằm giữa $\frac{\pi}{4}$ và $\frac{7\pi}{30}$.

- Ta có $|f^{n+1}(c)| \leq 1$, nên để đạt độ chính xác 10^{-6} , ta cần giải bất phương trình:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left| -\frac{\pi}{60} \right|^{n+1} \leq 10^{-6}$$

- Ta thấy $n = 3$ có $|R_3| \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{60} \right)^4 \approx 3.13 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$ (Thỏa mãn)
- Đa thức Taylor bậc 3 theo biến h tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$P_3(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a)}{6}h^3$$

- Tính các đạo hàm tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$\begin{aligned} + f(a) &= f'''(a) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ + f'(a) &= f''(a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Rút gọn biểu thức:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}h - \frac{\sqrt{2}}{4}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}h^3 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} \right) \end{aligned}$$

Thay $h = -\frac{\pi}{60}$:

Kết luận: $\cos(42^\circ) \approx 0.743145$

Exercise 2. Exr

Xét $f(x) = \cos(x)$, $\cos(0.01) \approx P_2(0.01)$, $\cos(0.01) \approx P_3(0.01)$ lấy 8 chữ số thập phân trong phần tính toán.

Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối, chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt, tìm n sao cho $< 10^{-10}$.

Vẽ hình $P_n(x)$ và $f(x)$ với n tìm được, so sánh $f(x)$ bằng *Matlab*.

Solution.

1. Tính toán

- Đa thức Taylor bậc 2 theo biến x :

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

- Tính các đạo hàm tại $x = 0$, ta được:

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

- Tương tự:

$$P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

- Thay $x = 0.01$, lấy 8 chữ số thập phân trong tính toán:

$$P_2(0.01) = P_3(0.01) = 1 - \frac{0.0001}{2} = 1 - 0.00005000 = 0.99995000$$

- Sai số tuyệt đối:

$$\Delta p = |0.999950000416665 - 0.99995000| \approx 4.16665 \times 10^{-10}$$

- Sai số tương đối:

$$\delta p = \frac{4.16665 \times 10^{-10}}{0.999950000416665} \approx 4.16686 \times 10^{-10}$$

2. Tìm chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt:

- Đối với $P_2(0.01)$:

$$R_2(0.01) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.01)^3 = \frac{\sin(c)}{6} \times 10^{-6}$$

, với $c \in (0, 0.01)$.

- Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\sin(x)$ đồng biến, giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0.01$:

$$|R_2| \leq \frac{\sin(0.01)}{6} \times 10^{-6} \approx \frac{0.00999983}{6} \times 10^{-6} \approx 1.666639 \times 10^{-9}.$$

- Đối với $P_3(0.01)$:

$$R_3(0.01) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0.01)^4 = \frac{\cos(c)}{24} \times 10^{-8}$$

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\cos(x)$ nghịch biến, giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0$:

$$|R_3| \leq \frac{\cos(0)}{24} \times 10^{-8} = \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16666667 \times 10^{-10}.$$

3. Tìm n sao cho sai số $< 10^{-10}$:

- Ta có $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$ (đạo hàm sin, cos bị chặn):

$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} (0.01)^{n+1} < 10^{-10}$$

- Thử các giá trị của n :

- + Với $n = 3$: $|R_3| \leq \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16 \times 10^{-10}$ (Chưa nhỏ hơn 10^{-10})
- + Với $n = 4$: $|R_4| \leq \frac{1}{120} \times (0.01)^5 = \frac{1}{120} \times 10^{-10} \approx 0.00833 \times 10^{-10} < 10^{-10}$ (Thỏa mãn)

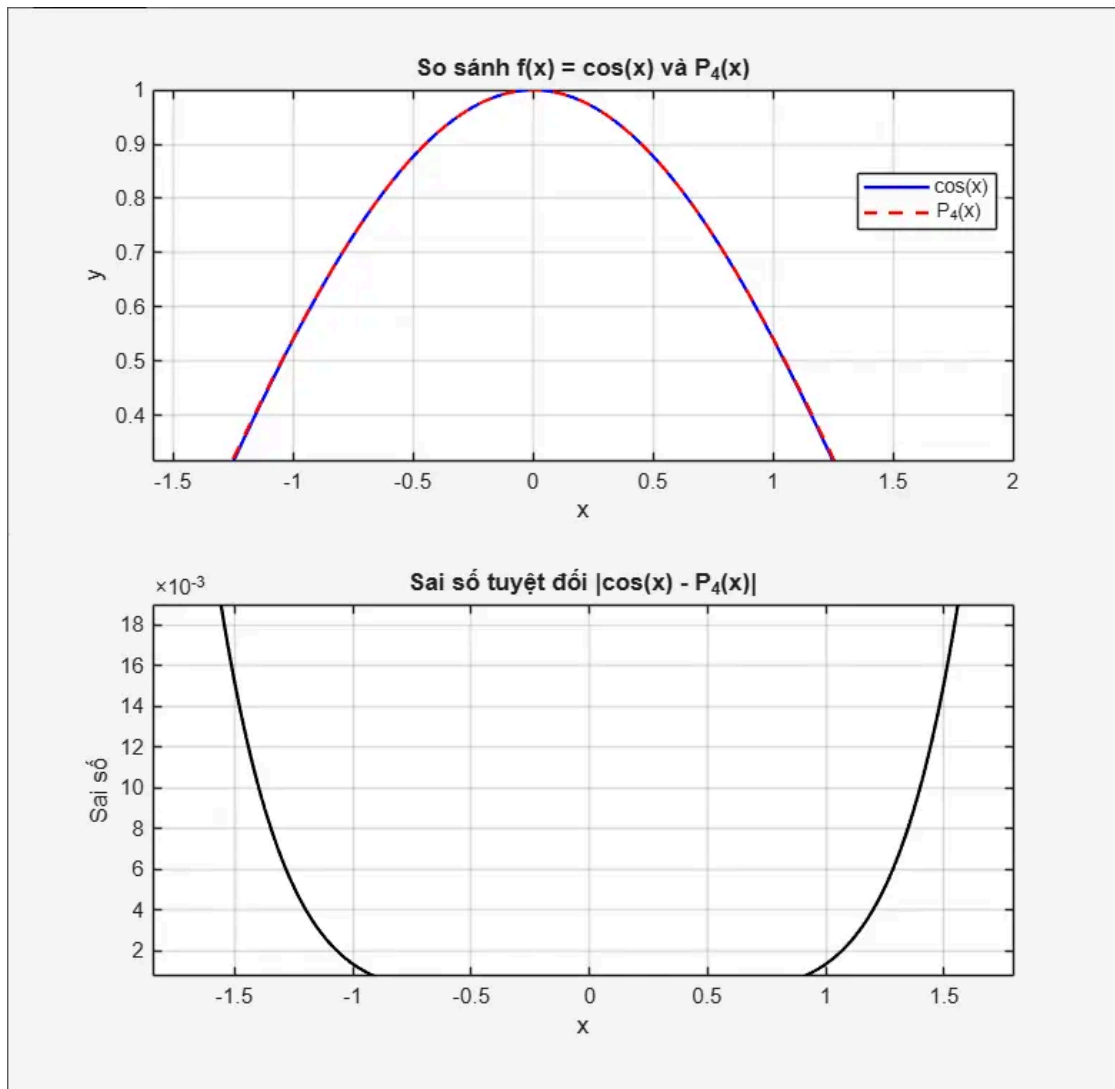
- Vậy, để đảm bảo sai số chặt chẽ nhỏ hơn 10^{-10} , ta cần chọn $n = 4$.

4. Code

 **Matlab** >

```
% Du lieu khoang chia
x = linspace(-pi/2, pi/2, 1000);
% Co so da thuc Maclaurin bac 4
f_x = cos(x);
P4_x = 1 - x.^2/2 + x.^4/24;
% Tinh sai so tuyet doi
error = abs(f_x - P4_x);

figure;
% Ve do thi so sanh hai ham so
subplot(2,1,1);
plot(x, f_x, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x, P4_x, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('So sánh f(x) = cos(x) và P_4(x)');
legend('cos(x)', 'P_4(x)', 'Location', 'best');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on;
% Ve do thi sai so
subplot(2,1,2);
plot(x, error, 'k', 'LineWidth', 1.5);
title('Sai số tuyệt đối |cos(x) - P_4(x)|');
xlabel('x'); ylabel('Sai số');
grid on;
```



Exercise 3. Exr

Xây dựng đa thức Taylor tại $x_0 = 0$ để xấp xỉ $f(x) = \frac{1}{x+1}$ đến độ chính xác 10^{-3} , với $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

Solution.

1. Khai triển Taylor (Maclaurin):

- Ta tính các đạo hàm:

$$+ f'(x) = -1(x+1)^{-2}$$

$$+ f''(x) = 2(x+1)^{-3}$$

$$+ f'''(x) = -6(x+1)^{-4}$$

$$\implies f^{(k)}(x) = (-1)^k \cdot k! \cdot (x+1)^{-(k+1)}$$

- Tại $x_0 = 0$: $f^{(k)}(0) = (-1)^k \cdot k!$.
- Hệ số của đa thức Taylor: $c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = (-1)^k$.
- Vậy đa thức Taylor bậc n :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$$

- Nhận xét: đây là tổng của $n + 1$ số hạng đầu tiên trong một cấp số nhân với công bội $q = -x$.

2. Đánh giá sai số (Phần dư)

- Ta dùng trực tiếp tổng cấp số nhân để tìm phần dư chính xác $R_n(x)$:

$$P_n(x) = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 - (-x)} = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x}$$

- Sai số khi xấp xỉ:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1 - (-x)^{n+1}}{x+1} = \frac{(-x)^{n+1}}{x+1}$$

- Để có độ chính xác 10^{-3} trên đoạn $x \in [-1/2, 1/2]$, ta cần tìm n sao cho:

$$|R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|} \leq 10^{-3} \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

3. Tìm giá trị lớn nhất của sai số

- Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $g(x) = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|}$ trên đoạn $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
- Để $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất, ta cần tử số lớn nhất và mẫu số nhỏ nhất:

$$+ \text{ Tử số: Trên đoạn } [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], \text{ ta luôn có } |x| \leq \frac{1}{2} \implies |x|^{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$+ \text{ Mẫu số: Vì } x \geq -\frac{1}{2} \implies x+1 \geq \frac{1}{2} \implies \frac{1}{|x+1|} \leq \frac{1}{1/2} = 2$$

- Nhân hai bất đẳng thức trên (do các vế đều dương):

$$g(x) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cdot 2 = \frac{1}{2^n}$$

- Dấu "=" xảy ra khi tử đạt max và mẫu đạt min cùng lúc: $x = -1/2$.

Vậy sai số tuyệt đối lớn nhất trên toàn miền là $\frac{1}{2^n}$.

4. Xác định bậc n

- Để thỏa mãn yêu cầu đề bài:

$$\max |R_n(x)| = \frac{1}{2^n} \leq 10^{-3}$$

$$\implies 2^n \geq 1000$$

- Ta biết $2^9 = 512$ và $2^{10} = 1024$. Do đó, số nguyên n nhỏ nhất thỏa mãn: $n = 10$.
- Vậy đa thức Taylor cần tìm là đa thức bậc 10:

$$P_{10}(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8 - x^9 + x^{10}$$

Exercise 4. Exr

Giả sử p^* xấp xỉ p với sai số tương đối nhiều nhất $\alpha = 10^{-4}$. Tìm khoảng lớn nhất mà p^* nằm trong với mỗi giá trị của p . Với $p = \pi$ và $p = e$.

Solution.

- Theo định nghĩa sai số tương đối:

$$\delta_p = \frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 10^{-4}$$

- Vì $p = \pi$ và $p = e$ đều dương: $|p^* - p| \leq 10^{-4} \cdot p$,
tương đương: $p(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq p(1 + 10^{-4})$.

+ Thay $p = \pi$:

$$3.141278 \leq p^* \leq 3.141907$$

+ Thay $p = e$:

$$2.718010 \leq p^* \leq 2.718554$$

π